

ANATOMY OF THE ARM - II

تشريح العضد - الجزء الثاني

د. أحمد البغدادي | Dr. Ahmed AL-Baghdadi, Ph.D

1. ELBOW JOINT | مفصل المرفق

The Arm – Topics

العضد - المواضيع

- Elbow joint (مفصل المرفق)
- Proximal radio-ulnar joint (المفصل الكعبري الزندي القريب)
- Cubital fossa (الحفرة المرفقية)

Elbow Joint

مفصل المرفق

Type & variety (النوع والتنوع)

- Synovial, of hinge variety (uniaxial).

زلالي، من النوع الرزي (المفصلي) (أحادي المحور).

- Compound joint (3 bones).

مفصل مركب (3 عظام).

Articular surfaces (الأسطح المفصالية)

- Trochlea & capitulum of the lower end of the humerus.

البكرة والرؤيس في النهاية السفلية لعظم العضد.

- Trochlear notch of ulna & head of radius.

الثلمة البكرية للزند ورأس الكعبرة.

Capsule (المحفظة)

- Thin in front & behind.

رقيقة من الأمام والخلف.

- Thick at the sides.

سميكة على الجانبين.

(Figure – attachment of capsule of elbow joint: anterior – radial fossa, lateral epicondyle, capitulum, trochlear fossa, medial epicondyle, trochlea; posterior – olecranon fossa; inferior – olecranon process, coronoid process, annular ligament.)

(الشكل – ارتباط محفظة مفصل المرفق: من الأمام – الحفرة الكعبرية، اللقيمة الوحشية، الرؤيس، الحفرة البكرية، اللقيمة الإنسية، البكرة؛ من الخلف – الحفرة الزجية؛ من الأسفل – النتوء الزجي، النتوء الإكليلي، الرباط الحلقي.)

Ligaments & Movement

الأربطة والحركة

As every hinge joint, it is supported by 2 strong collateral ligaments:

كأي مفصل رزي، يدعمه رباطان جانبيان قويان:

1) Radial collateral ligament (الرباط الجانبي الكعبري)

- Strong triangular ligament on the lateral side.

رباط مثلثي قوي على الجانب الوحشي.

- Apex attached to the lateral epicondyle.

قمته مرتبطة باللقيمة الوحشية.

- Base to the annular ligament.

قاعدته مرتبطة بالرباط الحلقي.

2) Ulnar collateral ligament (الرباط الجانبي الزندي)

- Strong triangular ligament on the medial side.

رباط مثلثي قوي على الجانب الإنسي.

- Apex attached to the medial epicondyle.

قمته مرتبطة باللقيمة الإنسية.

- Its anterior border (anterior part): extends from the medial epicondyle to the medial border of the coronoid process of ulna.

حافته الأمامية (الجزء الأمامي): تمتد من اللقيمة الإنسية إلى الحافة الإنسية للنتوء الإكليلي للزند.

- Posterior border (posterior part): extends from the medial epicondyle to the medial margin of the olecranon process.

الحافة الخلفية (الجزء الخلفي): تمتد من اللقيمة الإنسية إلى الحافة الإنسية للنتوء الزجي.

- Lower border (inferior/transverse part): extends from the coronoid process to the olecranon process.

الحافة السفلية (الجزء السفلي/المستعرض): تمتد من النتوء الإكليلي إلى النتوء الزجي.

N.B.: the ulnar collateral ligament is **crossed by the ulnar nerve**.

ملاحظة: يعبر العصب الزندي فوق الرباط الجانبي الزندي.

Movement: flexion, extension.

الحركة: الثني، البسط.

Carrying Angle

زاوية الحمل

- Definition:** the angle between the long axes of the arm and forearm when the elbow is fully extended.

التعريف: الزاوية بين المحورين الطويلين للعضد والساعد عندما يكون المرفق مبسوطاً بالكامل.

- It is about 15 degrees.

تبلغ حوالي 15 درجة.

- It is wider in females.

تكون أوسع لدى الإناث.

- Importance:** permits the forearm to clear the hip in swinging movement during walking, and is important in carrying objects.

الأهمية: تسمح للساعد بتجاوز الورك أثناء حركة التأرجح في المشي، وهي مهمة في حمل الأشياء.

- Abnormalities:** ↓ = cubitus varus; ↑ = cubitus valgus.

الشذوذات: ↓ (نقص الزاوية) = المرفق الأروح (Cubitus varus)؛ ↑ (زيادة الزاوية) = المرفق الأفحج (Cubitus valgus).

المفصل الكعبري الزندي العلوي | 2. SUPERIOR (PROXIMAL) RADIO-ULNAR JOINT (القريب)

Proximal Radio-ulnar Joint

المفصل الكعبري الزندي القريب

Type & variety (النوع والتنوع)

Synovial, uniaxial (pivot) joint.

مفصل زلالي، أحادي المحور (مدوري).

Articular surfaces (الأسطح المفصالية)

- 1- Head of radius (رأس الكعبرة)
- 2- Radial notch of ulna & annular ligament (الثلمة الكعبرية للزند والرباط الحلقي)

Capsule (المحفظة)

- Covers the annular ligament.

تغطي الرباط الحلقي.

- Above: continuous with the capsule of the elbow joint; their joint spaces are continuous together.
من الأعلى: مستمرة مع محفظة مفصل المرفق؛ وحيزاهما المفصليان متصلان معاً.
- Below: loosely attached to the neck of the radius.
من الأسفل: مرتبطة بشكل رخو بعنق الكعبرة.
- The synovial membrane is a downward prolongation of the synovial membrane of the elbow joint.
الغشاء الزلالي امتداد نحو الأسفل للغشاء الزلالي لمفصل المرفق.

Ligaments (الأربطة)

- 1) **Annular ligament**: strong, curved; forms $\frac{3}{4}$ of the circle with the radial notch.
(1) **الرباط الحلقي**: قوي ومنحني؛ يشكل $\frac{3}{4}$ الدائرة مع الثلمة الكعبرية.
- 2) **Quadrante ligament**: thin quadrangular fibrous band; extends from the lower border of the radial notch of ulna medially to the neck of radius laterally; closing the joint inferomedially.
(2) **الرباط المربع**: شريط ليفي رقيق رباعي الأضلاع؛ يمتد من الحافة السفلية للثلمة الكعبرية للزند إنسياً إلى عنق الكعبرة وحشياً؛ ويغلق المفصل من الأسفل والإنسي.

N.B.: the cavity of the proximal radioulnar joint is continuous with the elbow joint cavity above.

ملاحظة: جوف المفصل الكعبري الزندي القريب متصل بجوف مفصل المرفق من الأعلى.

Movement: supination & pronation.

الحركة: الاستلقاء (البطح) والكب.

Pronation & Supination

الكب والاستلقاء

Pronation الكب	Supination الاستلقاء
1) It is initiated by brachioradialis (rotates the radius from full SUPINATION to midprone position). (1) تبدأ العضلة العضدية الكعبرية (تدور الكعبرة من الاستلقاء الكامل إلى الوضع المتوسط).	1) It is initiated by brachioradialis (rotates the radius from full PRONATION to midprone position). (1) تبدأ العضلة العضدية الكعبرية (تدور الكعبرة من الكب الكامل إلى الوضع المتوسط).

Pronation	Supination
الكب	الاستلقاء
2) It is completed by: pronator teres; pronator quadratus. (2) تكمله: العضلة الكابة المدورة؛ العضلة الكابة المربعة.	2) It is completed by: supinator (when elbow is extended); biceps (when elbow is flexed). (2) تكمله: العضلة الباطحة/المستلقية (عندما يكون المرفق مبسوطاً)؛ العضلة ذات الرأسين (عندما يكون المرفق مثنيًا).

Axis of movement is the ULNA.

محور الحركة هو الزند.

3. CUBITAL FOSSA | الحفرة المرفقية

Cubital Fossa – Outline

الحفرة المرفقية - المخطط

- Site (الموقع)
- Shape (الشكل)
- Boundaries: medial border, lateral border, apex, base, floor, roof. (الحدود: الحافة الإنسية، الحافة الوحشية، القمة، القاعدة، القاع (الأرضية)، السقف)
- Contents (المحتويات)

Definition, Site, Shape & Boundaries

التعريف والموقع والشكل والحدود

- **Definition & site:** intermuscular space in front of the elbow.

التعريف والموقع: حيز بين عضلي أمام المرفق.

- **Shape:** triangular, with its base above & apex below.

الشكل: مثلثي، قاعدته في الأعلى وقمته في الأسفل.

Boundaries (الحدود)

- **Base:** intercondylar line between the TWO humeral epicondyles.

القاعدة: الخط بين اللقيمتين العضديتين.

- **Medial border:** pronator teres muscle.

الحافة الإنسية: العضلة الكابة المدورة.

- **Lateral border:** brachioradialis muscle.

الحافة الوحشية: العضلة العضدية الكعبرية.

- **Apex:** formed by the meeting of the medial & lateral borders.

القمة: تتكون من التقاء الحافتين الإنسية والوحشية.

- **Floor:** formed by 1- brachialis (above & medially); 2- supinator (below & laterally).

القاع: يتكون من 1- العضلة العضدية (في الأعلى والإنسي)؛ 2- العضلة الباطحة (في الأسفل والوحشي).

- **Roof:** formed by:

السقف: يتكون من:

- 1- Skin.

1- الجلد.

- 2- Superficial fascia containing: a) basilic vein with medial cutaneous nerve of forearm (medially); b) cephalic vein with lateral cutaneous nerve of forearm (laterally); c) median cubital vein connecting the basilic & cephalic veins.

2- اللفافة السطحية التي تحتوي على: أ) الوريد القاعدي مع العصب الجلدي الإنسي للساعد (إنسياً)؛ ب) الوريد الرأسي مع العصب الجلدي الوحشي للساعد (وحشياً)؛ ج) الوريد المرفقي المتوسط الذي يصل بين الوريدين القاعدي والرأسي.

- 3- Deep fascia (reinforced by the bicipital aponeurosis).

3- اللفافة العميقة (مدعّمة بالسفاق ذي الرأسين).

Contents – Arranged from Medial to Lateral

المحتويات – مرتبة من الإنسي إلى الوحشي

- **1- Median nerve:** leaves the fossa by passing between the 2 heads of pronator teres.
1- العصب المتوسط: يغادر الحفرة بالمرور بين رأسي العضلة الكابة المدورة.
 - **2- The terminal part of the brachial artery & the beginning of both radial & ulnar arteries:**
2- الجزء الانتهائي من الشريان العضدي وبداية الشريانين الكعبري والزندى:
 - a) Radial artery leaves the fossa by passing superficial to pronator teres.
أ) يغادر الشريان الكعبري الحفرة بالمرور سطحياً بالنسبة للعضلة الكابة المدورة.
 - b) Ulnar artery leaves the fossa by passing deep to pronator teres muscle.
ب) يغادر الشريان الزندي الحفرة بالمرور عميقاً بالنسبة للعضلة الكابة المدورة.
 - **3- Biceps tendon:** passes backwards to reach its insertion in the radial tuberosity.
3- وتر العضلة ذات الرأسين: يمر نحو الخلف ليصل إلى اندغامه في الحدة الكعبرية.
 - **4- Radial nerve & its posterior interosseous branch:**
4- العصب الكعبري وفرعه الخلفي بين العظمين:
 - Radial nerve leaves the fossa by passing deep to the brachioradialis muscle.
يغادر العصب الكعبري الحفرة بالمرور عميقاً بالنسبة للعضلة العضدية الكعبرية.
 - Posterior interosseous nerve leaves the fossa by piercing the supinator muscle.
يغادر العصب الخلفي بين العظمين الحفرة بثقب العضلة الباطحة.
- N.B.:** the cubital fossa contains one lymph node (epitrochlear LN) lying in front of the medial epicondyle.
- ملاحظة:** تحتوي الحفرة المرفقية على عقدة لمفاوية واحدة (العقدة فوق البكرية) تقع أمام اللقيمة الإنسية.
- "T.A.N." (Figure):** from lateral to medial – biceps Tendon, brachial Artery, median Nerve; also shown: cephalic vein, basilic vein, brachialis, brachioradialis, lateral cutaneous nerve of forearm, pronator teres, bicipital aponeurosis.
- من الوحشي إلى الإنسي – **الوتر** (وتر ذات الرأسين)، **الشريان** العضدي، **العصب** المتوسط؛ ويظهر أيضاً: الوريد الرأسي، الوريد القاعدي، العضلة العضدية، العضلة العضدية الكعبرية، العصب الجلدي الوحشي للساعد، العضلة الكابة المدورة، السفاق ذو الرأسين

4. RELATIONS OF NERVES & ARTERIES IN THE ELBOW REGION | علاقات الأعصاب والشرابين في منطقة المرفق

Rule 1

القاعدة الأولى

Nerves never pass between bones but pass around them. Radial, median and ulnar nerves all pass between the two heads of muscles:

الأعصاب لا تمر أبداً بين العظام بل تمر حولها. وتمر الأعصاب الكعبري والمتوسط والزندي جميعها بين رأسي عضلات:

- Radial nerve passing between two heads of supinator.

العصب الكعبري يمر بين رأسي العضلة الباطحة.

- Median nerve passing between two heads of pronator teres.

العصب المتوسط يمر بين رأسي العضلة الكابة المدورة.

- Ulnar nerve passing through the fibrous arch between two heads of flexor carpi ulnaris.

العصب الزندي يمر عبر القوس الليفي بين رأسي العضلة المثنية الزندية للرسغ.

Relations of the two heads of pronator teres (humeral head & ulnar head) (علاقات رأسي العضلة الكابة المدورة (الرأس العضدي والرأس الزندي))

- Median nerve passing between the two heads of pronator teres.

العصب المتوسط يمر بين رأسي العضلة الكابة المدورة.

- Radial artery passing superficial to both heads.

الشریان الكعبري يمر سطحياً بالنسبة لكلا الرأسين.

- Ulnar artery passing deep to both heads.

الشریان الزندي يمر عميقاً بالنسبة لكلا الرأسين.

Rule 2

القاعدة الثانية

Arteries may pass between two bones, as here where the posterior interosseous artery passes between ulna and radius.

قد تمر الشرايين بين عظمين، كما هنا حيث يمر الشريان الخلفي بين العظمين بين الزند والكعبرة.

(Figure: brachial artery → radial artery and ulnar artery; ulnar artery → common interosseous artery → anterior and posterior interosseous arteries, on either side of the interosseous membrane.)

(الشكل: الشريان العضدي ← الشريان الكعبري والشريان الزندي؛ الشريان الزندي ← الشريان المشترك بين العظمين ← الشريانان الأمامي والخلفي بين العظمين، على جانبي الغشاء بين العظمين.)